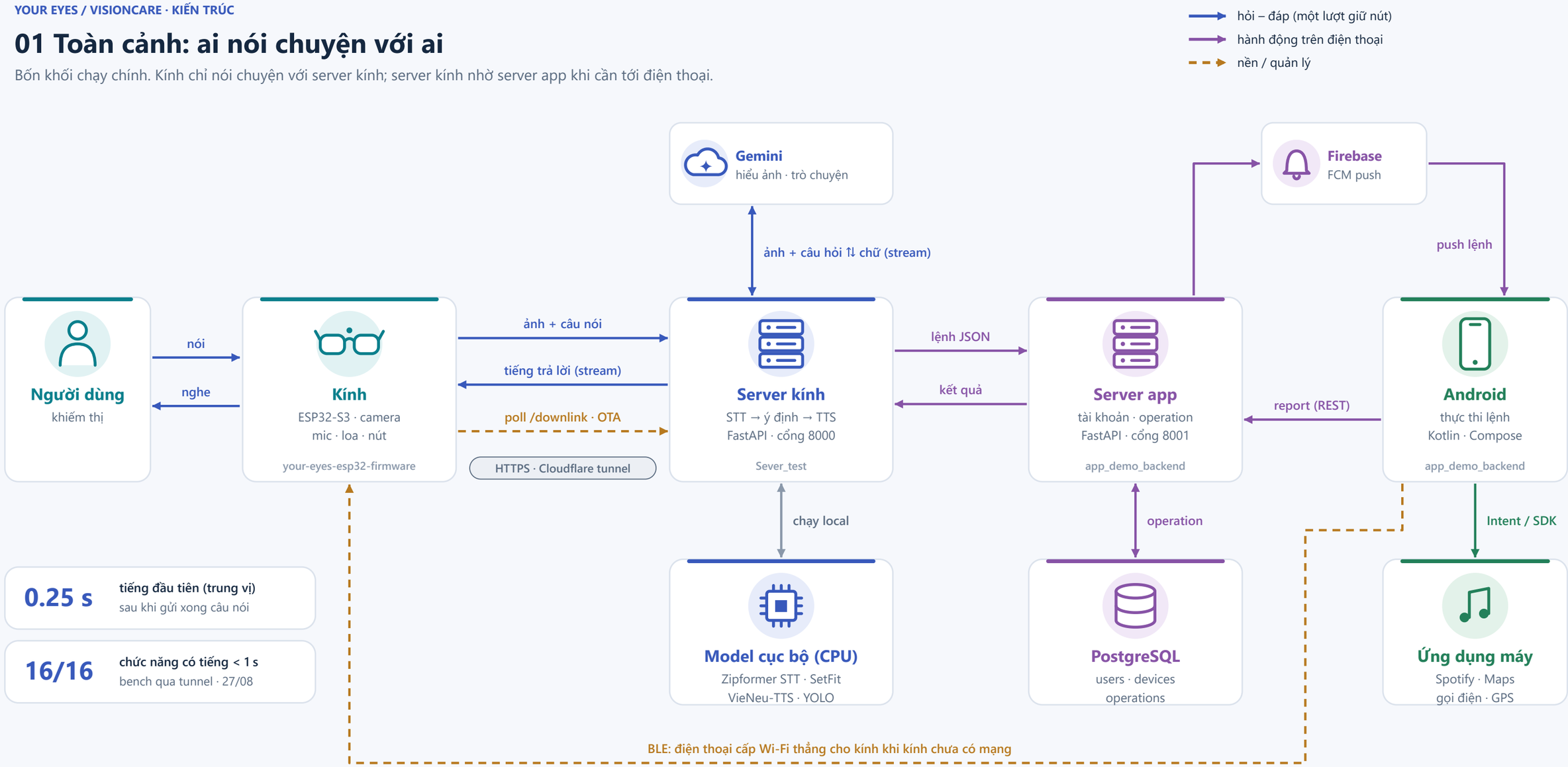
YOUR EYES / VISIONCARE · KIẾN TRÚC

01 Toàn cảnh: ai nói chuyện với ai

Bốn khối chạy chính. Kính chỉ nói chuyện với server kính; server kính nhờ server app khi cần tới điện thoại.



0.25 s — **tiếng đầu tiên (trung vị)**
sau khi gửi xong câu nói

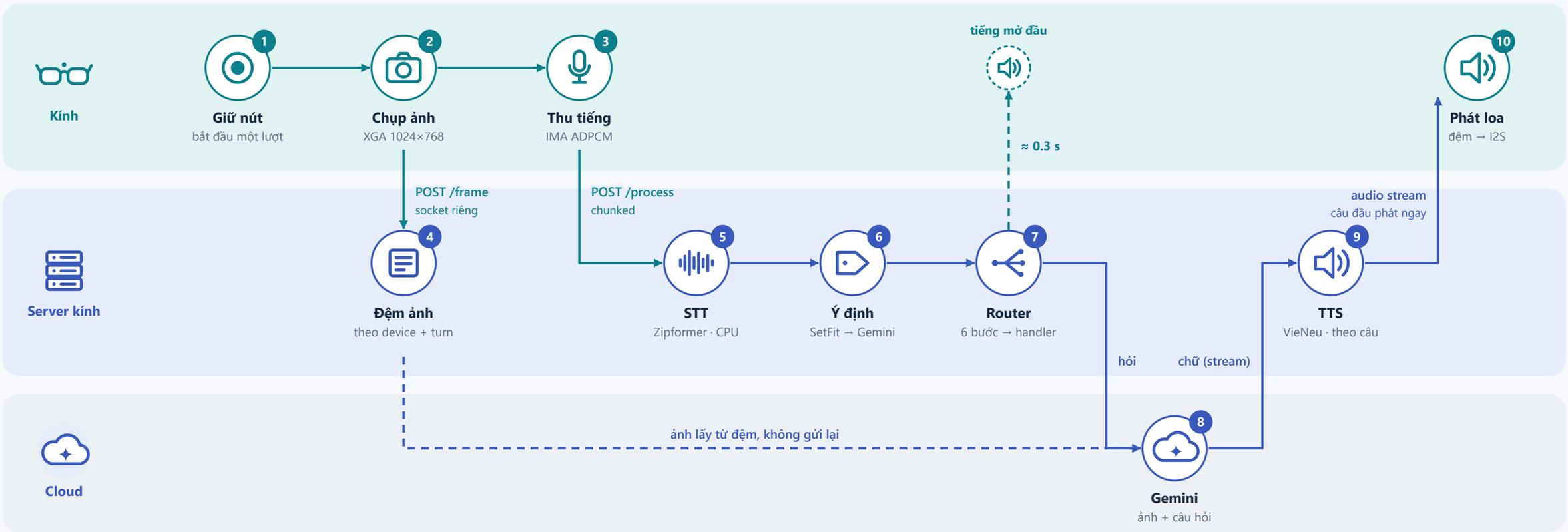
16/16 — **chức năng có tiếng < 1 s**
bench qua tunnel · 27/08

Web UI mock (app/ · Expo) là bản trình diễn giao diện, không nằm trong luồng lệnh thật · 11/09/2026

YOUR EYES / VISIONCARE · KIẾN TRÚC

02 Một lượt giữ nút, từ đầu tới cuối

Ví dụ: “mô tả xung quanh giúp tôi”. Ảnh đi trước và chờ sẵn; câu nói tới sau; tiếng mở đầu phát trước khi Gemini xong.



Người dùng nghe gì, khi nào — hàng “space” trong E2E.md, đo qua tunnel 27/08 (mốc 0 = gửi xong câu nói)



Chặng đo bằng turn_trace, cùng thang với trục trên. Tiếng đầu tới trước khi Gemini xong: người dùng không ngồi trong im lặng chờ phần chậm nhất.

Trung vị 16 chức năng: tiếng đầu 0.25 s, chậm nhất 0.88 s (contact_call). Nguồn: docs/tasks/measurements/E2E.md · 11/09/2026

YOUR EYES / VISIONCARE · KIẾN TRÚC

03 Router 6 bước: câu nói rơi qua từng cổng

Cổng nào khớp trước thì thắng. Chỉ bước 6 mới tốn tới mô hình; năm bước trên là luật cục bộ.



Lệnh dừng kẹp GIỮA hai pha pending:

"ừ / không / số hai" trả lời câu hỏi trước khi xét dừng;

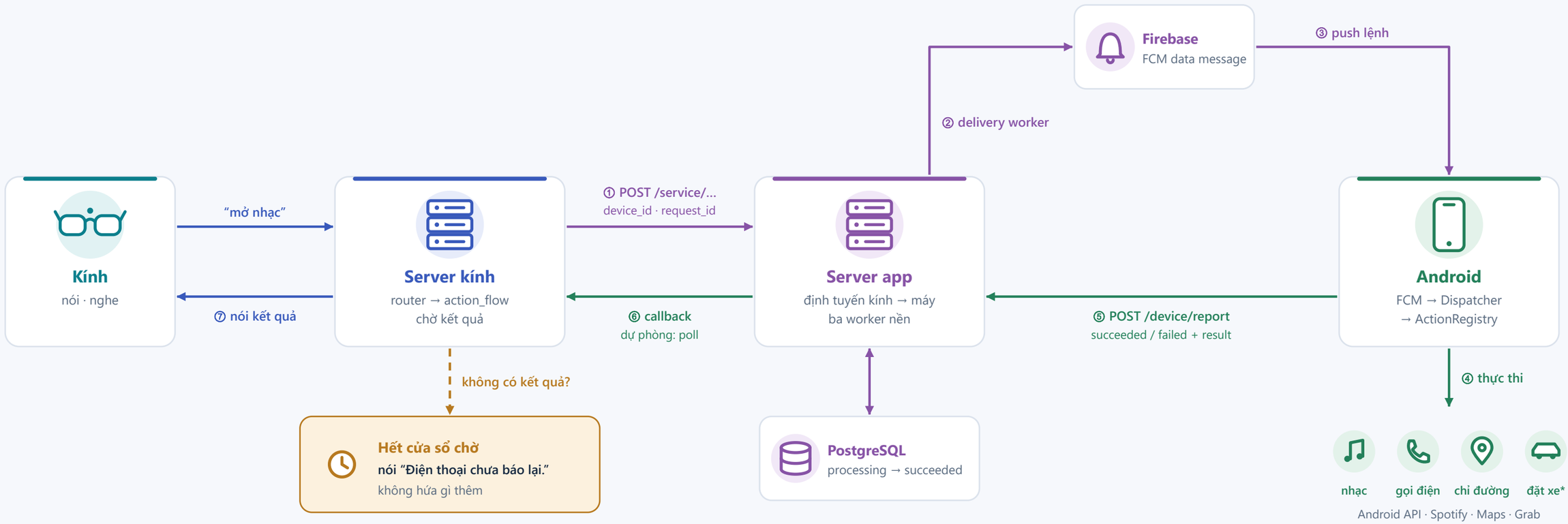
đang chờ tên bài mà nói "dừng lại" → là lệnh dừng, không bị điền làm tên bài.

Nguồn: pipeline/router.py — khối ghi chú đầu file và resolve_speech() · 11/09/2026

YOUR EYES / VISIONCARE · KIẾN TRÚC

04 Hành động trên điện thoại: một request_id đi trọn vòng

Ví dụ: “mở nhạc”. Lệnh đi xuống bằng FCM, kết quả đi về bằng REST — không đi ngược qua FCM.



Ba ID, ba phạm vi — đừng lẫn:

X-Turn-Id · một lượt kính ↔ server kính

request_id · một operation: service → FCM → Android → report → callback

device_id · chiếc kính; server app ánh xạ ra người dùng và điện thoại

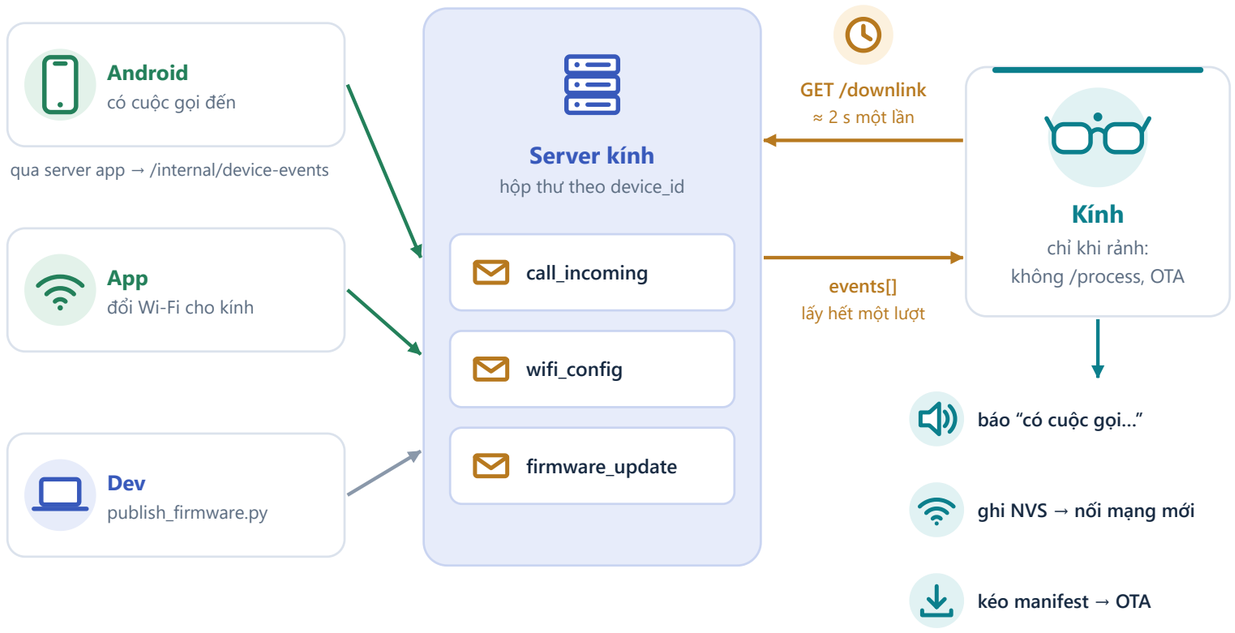
* Đặt xe: luồng demo mở Grab, giá/chuyến thật chưa tích hợp. Kính chưa ghép đôi ⇒ server app trả 404 GLASSES_DEVICE_NOT_LINKED ngay bước ① · 11/09/2026

YOUR EYES / VISIONCARE · KIẾN TRÚC

05 Kênh xuống: kính hỏi, server không đẩy

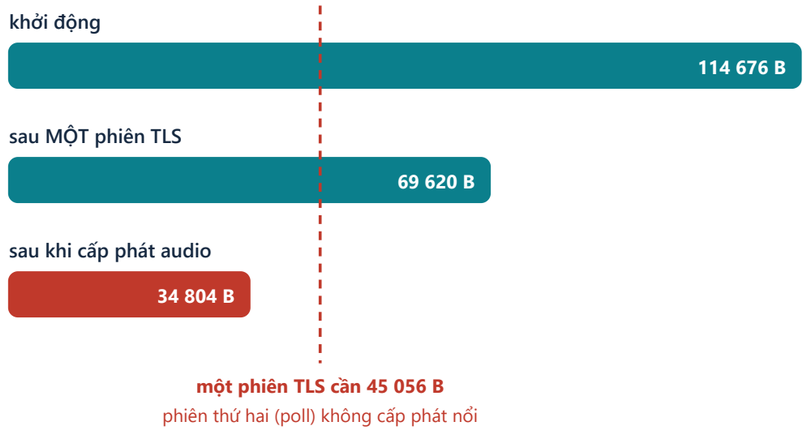
Server không mở được kết nối vào kính sau NAT, nên kính tự hỏi khi rảnh. Bản demo1 tắt kênh này vì thiếu RAM liền.

CƠ CHẾ



Cache-Control: no-store — kênh đi qua Cloudflare, một lượt poll bị cache nghĩa là kính đọc mãi hộp thư cũ.

VÌ SAO demo1 TẮT NÓ — khối RAM liền lớn nhất trên ESP32 (đo trên board)



Bản demo1: ENABLE_DOWNLINK 0

- kính không báo cuộc gọi đến
- đổi Wi-Fi từ app qua server → 409
- đổi Wi-Fi qua BLE / SoftAP / LAN vẫn chạy
- OTA vẫn chạy: POST /ota/pull + hỏi mỗi 6 giờ

Đường ra chưa quyết: đẩy mbedtls sang PSRAM (6.16 MB liền) — phải rời Arduino IDE.

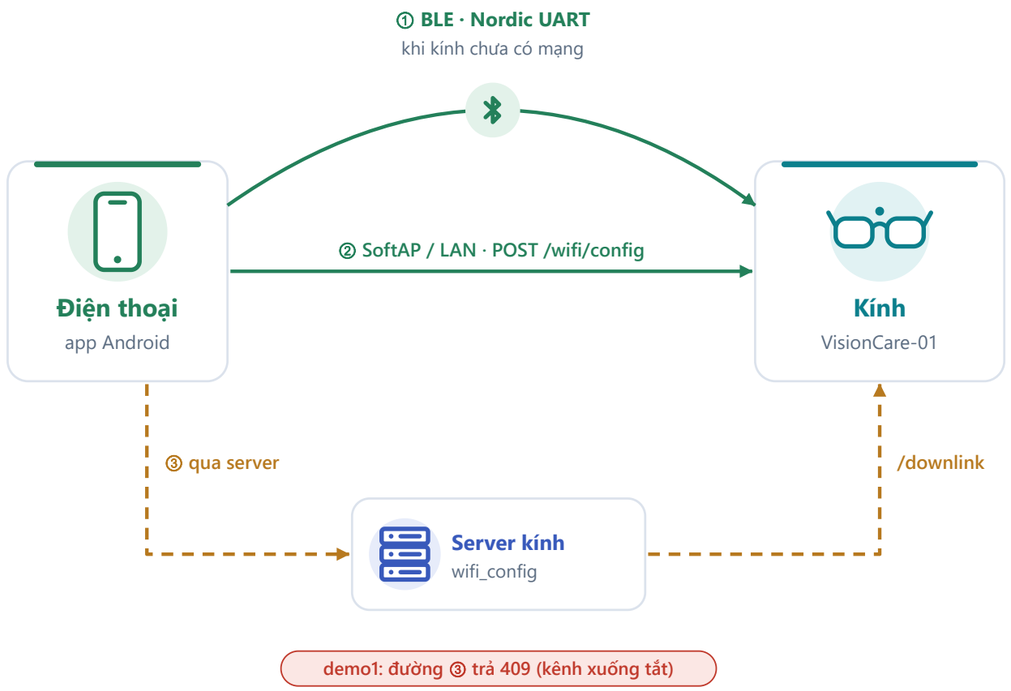
Nguồn: CLAUDE.md mục "nút thắt RAM", app.py poll_downlink(), services/events_channel.py · 11/09/2026

YOUR EYES / VISIONCARE · KIẾN TRÚC

06 Đưa Wi-Fi và firmware mới vào kính

Trái: ba đường cấp mạng. Phải: kính tự kéo firmware, server chỉ công bố — không ai đẩy binary vào kính.

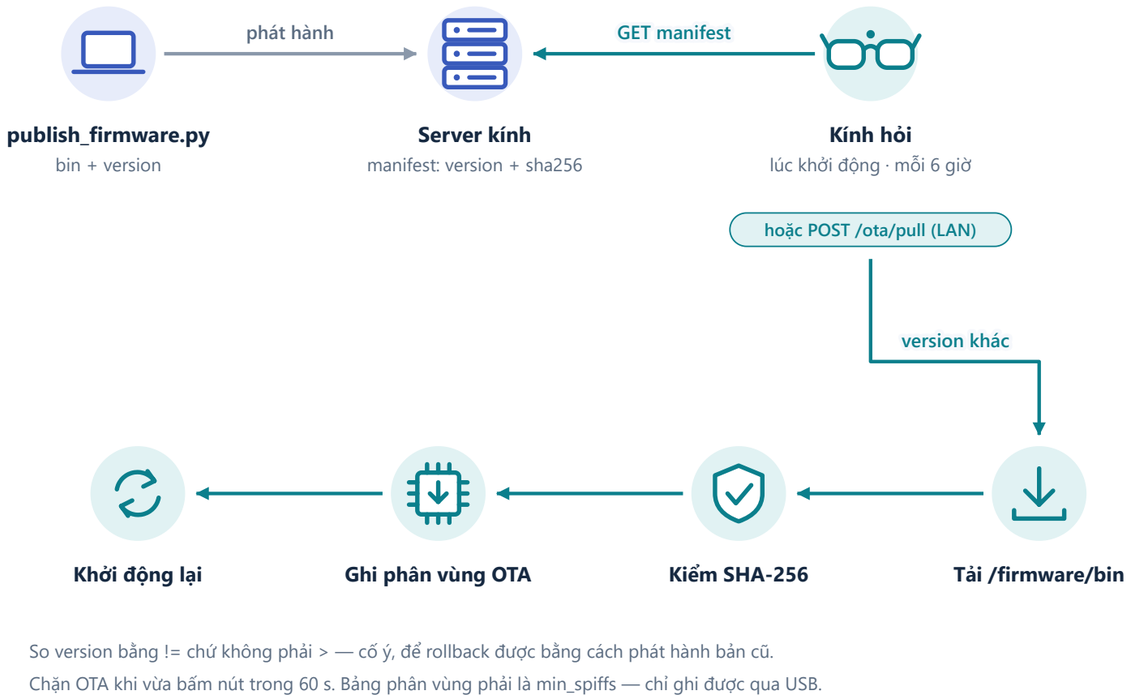
BA ĐƯỜNG CẤP WI-FI



demo1: đường ③ trả 409 (kênh xuống tắt)

Kính nhận xong → ghi NVS → khởi động lại → vào mạng mới.

OTA — KÍNH KÉO VỀ



So version bằng != chứ không phải > — cố ý, để rollback được bằng cách phát hành bản cũ.
Chặn OTA khi vừa bấm nút trong 60 s. Bảng phân vùng phải là min_spiffs — chỉ ghi được qua USB.

Nguồn: services/firmware.py, tools/publish_firmware.py, tools/ble_provision.py, CLAUDE.md · 11/09/2026

YOUR EYES / VISIONCARE · KIẾN TRÚC

07 Module trong từng repo

Mỗi cột một khối chạy; mỗi ô một trách nhiệm chính. File nguồn cụ thể nằm trong README mục “Nguồn”.

Firmware

your-eyes-esp32-firmware

Nút & cảm biến
giữ để nói · 3 nhịp SOS

Audio hai chiều
ADPCM lên · stream về → I2S

Kết nối
HTTPS · X-Device-Id · X-Turn-Id

Quản lý
BLE · NVS · OTA · /diag/log

Server kính

Sever_test

Nghe & hiểu
STT · SetFit → Gemini · router

Nghiệp vụ ảnh
đọc chữ · tiền · tìm đồ · cảnh

Giọng nói
VieNeu-TTS · stream về kính

Điều phối thiết bị
đệm ảnh · /downlink · firmware

Server app

apps/backend

Danh tính
tài khoản · ghép kính ↔ máy

Operation
nhận lệnh · chống lặp · trạng thái

Worker
delivery · timeout · callback

Lưu trữ
PostgreSQL · Alembic

Android

apps/android

Giao diện
Compose · ghép kính · Wi-Fi

Thực thi lệnh
FCM → Dispatcher → Registry

Tích hợp máy
GPS · danh bạ · Spotify · Maps

Độ bền
SQLite · gửi lại report

Server app và Android nằm chung monorepo app_demo_backend · 11/09/2026